

BÁO CÁO DỰ ÁN: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT

- Họ và tên: Đỗ Thiên Nga
- Mã số sinh viên: 25021909

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VỀ AI TRONG HỌC THUẬT

Dựa trên quy định của **Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)** và các tài liệu hướng dẫn học tập, tôi nhận thấy nhà trường có quan điểm cởi mở nhưng thận trọng về AI:

- Sử dụng có kiểm soát:** VNU khuyến khích sinh viên dùng AI để hỗ trợ tư duy (brainstorming), lập dàn ý hoặc kiểm tra lỗi ngữ pháp/mã nguồn.
- Liêm chính học thuật:** Nhà trường nghiêm cấm việc nộp sản phẩm (mã nguồn, bài luận) do AI tạo ra 100% mà không có sự chỉnh sửa hay ghi nhận nguồn.
- Trách nhiệm cá nhân:** Sinh viên là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác của thông tin, nhằm tránh hiện tượng "**ảo giác AI**" (hallucination) đã nêu trong Module 6.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

- Nhiệm vụ:** Viết một script Python để phân tích dữ liệu hiệu suất CPU và gỡ một lỗi logic phức tạp.
- Công cụ sử dụng:** GitHub Copilot (hỗ trợ code), Google Gemini (giải thích logic) và Canva (thiết kế infographic).

1. Nhặt ký tương tác AI (Áp dụng mô hình CLEAR)

Tôi sử dụng mô hình **CLEAR** (Context, Role, Explicit Instruction, Audience, Refine) để viết prompt:

- Prompt 1 (Yêu cầu viết code - Sử dụng Google Gemini):**

"Tôi là sinh viên IT năm nhất. Hãy đóng vai một lập trình viên Python cao cấp. Hãy viết cho tôi một đoạn mã sử dụng thư viện Pandas để đọc file CSV chứa dữ liệu hiệu suất hệ

thống và tính giá trị trung bình của cột 'CPU_Usage'. Hãy giải thích từng dòng code cho người mới bắt đầu."

- **Đầu ra AI:** AI cung cấp đoạn mã chính xác kèm thư viện Pandas và các dòng chú thích giải thích chi tiết.
- **Đánh giá & Chỉnh sửa:** Tôi nhận thấy AI sử dụng phương pháp cũ. Tôi yêu cầu **Refine (Tinh chỉnh):** *"Hãy sử dụng phương pháp tối ưu hơn để xử lý các giá trị rỗng (NaN) trong tập dữ liệu"*.

gemini.google.com/app/94993551da9814e6?hl=vi

Đoạn mã Python sử dụng Pandas

Python

```
import pandas as pd

def calculate_average_cpu(file_path):
    try:
        # 1. Đọc file CSV vào DataFrame
        df = pd.read_csv(file_path)

        # 2. Kiểm tra xem cột 'CPU_Usage' có tồn tại không
        if "CPU_Usage" not in df.columns:
            print("Lỗi: Không tìm thấy cột 'CPU_Usage' trong file.")
            return None

        # 3. Tính giá trị trung bình của cột 'CPU_Usage'
        average_cpu = df["CPU_Usage"].mean()

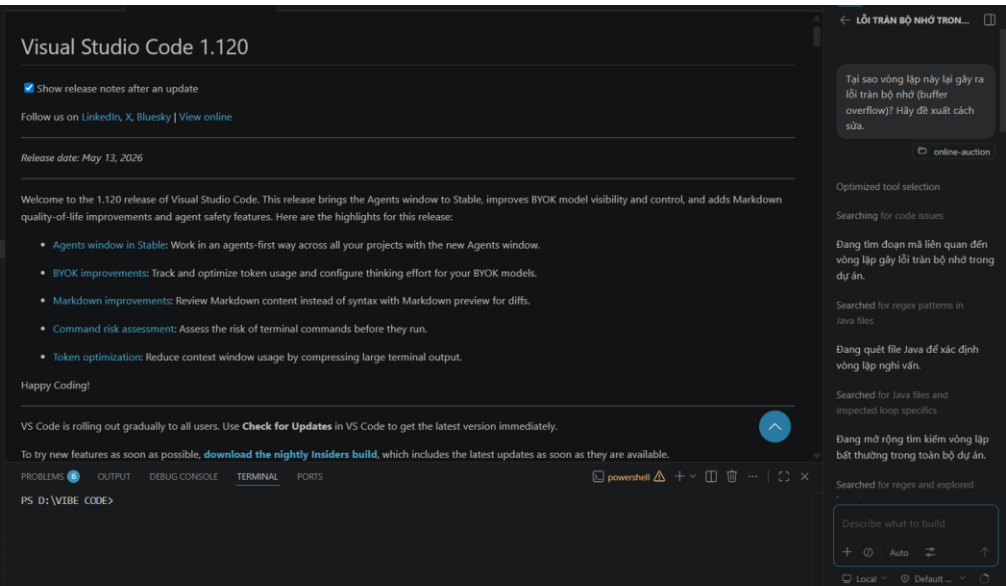
        return average_cpu

    except FileNotFoundError:
        print(f"Lỗi: Không tìm thấy file tại đường dẫn: {file_path}")
```

2. Gỡ lỗi (Debugging)

Tôi cố ý tạo ra một lỗi logic về vòng lặp và đưa vào **GitHub Copilot**.

- **Prompt 2:** // Tại sao vòng lặp này lại gây ra lỗi tràn bộ nhớ (buffer overflow)? Hãy đề xuất cách sửa.
- **Kết quả:** Copilot chỉ ra lỗi ở điều kiện dừng và đề xuất giải pháp sử dụng generator để tiết kiệm bộ nhớ.



3. Trích dẫn minh bạch

Cuối mã nguồn và bài luận, tôi thực hiện khai báo theo **Chuẩn Harvard** :

- *Google (2026). Gemini: Phản hồi hỗ trợ giải thuật xử lý dữ liệu , ngày 17/05/2026.*

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận

- **Hỗ trợ hợp lý:** Dùng AI để tìm hiểu cú pháp mới, giải thích lỗi hoặc gợi ý cấu trúc dữ liệu.
- **Gian lận:** Sao chép hoàn toàn giải thuật từ AI cho bài kiểm tra lập trình mà không hiểu bản chất, dẫn đến việc **xói mòn kỹ năng tư duy lập trình** (Module 3.2.3).

2. Quyền sở hữu trí tuệ

AI không được công nhận là tác giả . Trong ngành IT, việc sử dụng mã nguồn do AI tạo ra từ dữ liệu đào tạo có bản quyền (Open Source nhưng có giấy phép) mà không kiểm tra có thể dẫn đến rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp sau này.

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN SỬ DỤNG AI (6 NGUYÊN TẮC)

1. **Chủ động (Human-in-the-loop):** Tôi luôn là người ra quyết định cuối cùng, AI chỉ là trợ lý.
2. **Minh bạch:** Luôn khai báo phần mã nguồn nào có sự can thiệp của AI.
3. **Kiểm chứng:** Tuyệt đối không chạy code AI nếu chưa đọc hiểu 100% logic.
4. **Bảo mật:** Không dán mã nguồn dự án bảo mật hoặc dữ liệu cá nhân vào prompt.
5. **Tư duy phản biện:** Luôn đặt câu hỏi "Tại sao AI lại chọn thuật toán này?" thay vì chấp nhận mù quáng.
6. **Học hỏi:** Dùng AI để hiểu sâu hơn về kiến thức, không dùng để lười suy nghĩ.

V. PHỤ LỤC: INFOGRAPHIC "SỬ DỤNG AI TRONG LẬP TRÌNH"



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đại học Quốc gia Hà Nội (2025). *Giáo trình Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng AI*. Hà Nội.

2. UNESCO (2024). *AI competency framework for students*. Paris: UNESCO.
3. Google (2026). *Gemini: Phản hồi* ngày 17/05/2026.